

Don de sang par cytaphérèse et évaluation comparative des performances des séparateurs cellulaires Fenwal Amicus et Trima Accel: Expérience de centre de sang de wilaya CHU Tlemcen

Auteurs :A.OMARI 1 – F.ADDA 1 ,2 –M.LAFENDI1 – K.ALLAL1 ,2
1. Centre Hospitalo-Universitaire Tlemcen
2. Faculté de médecine, université Abou Bekr Belkaid, Tlemcen

Introduction:

Le don de sang par aphérèse est une technologie moderne en plein expansion. Comparativement au don du sang total, cette technique de prélèvement permet de récolter des quantités plus importantes de composants sanguins (plaquette ou plasma).

Objectif:

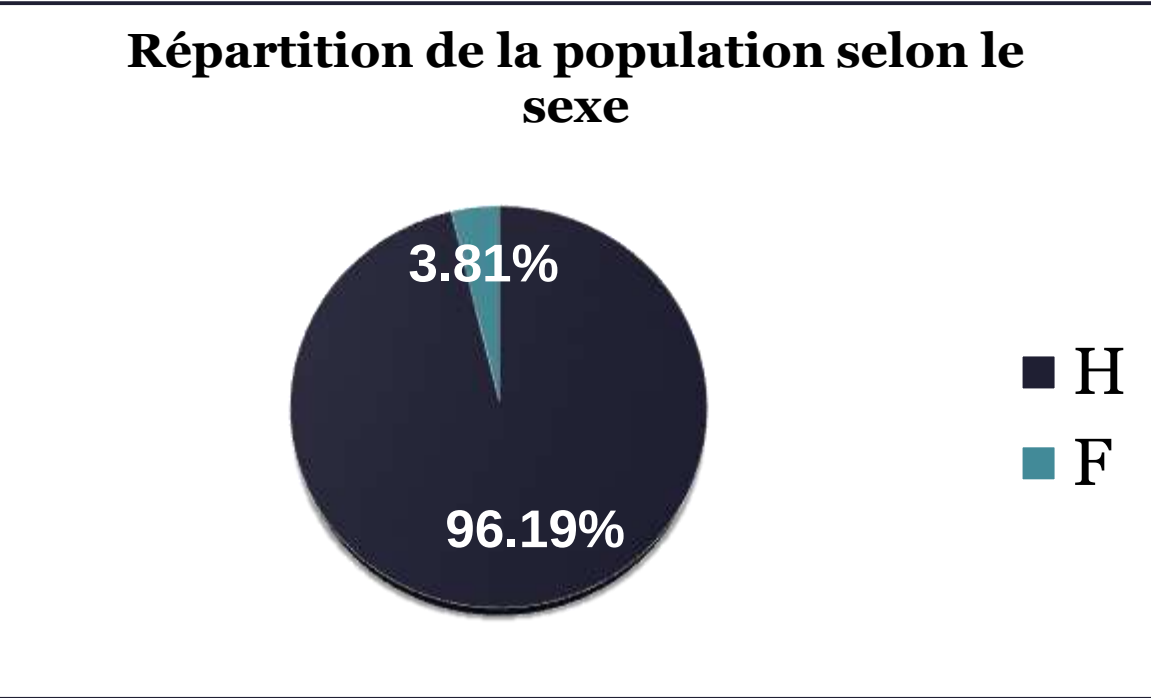
Ce travail vise à:

- Décrire la pratique du don de sang au service de Centre de Sang de Wilaya CSW Tlemcen
- Comparer l'efficacité technique et cinétique des séparateurs cellulaires Fenwal Amicus et Trima Accel

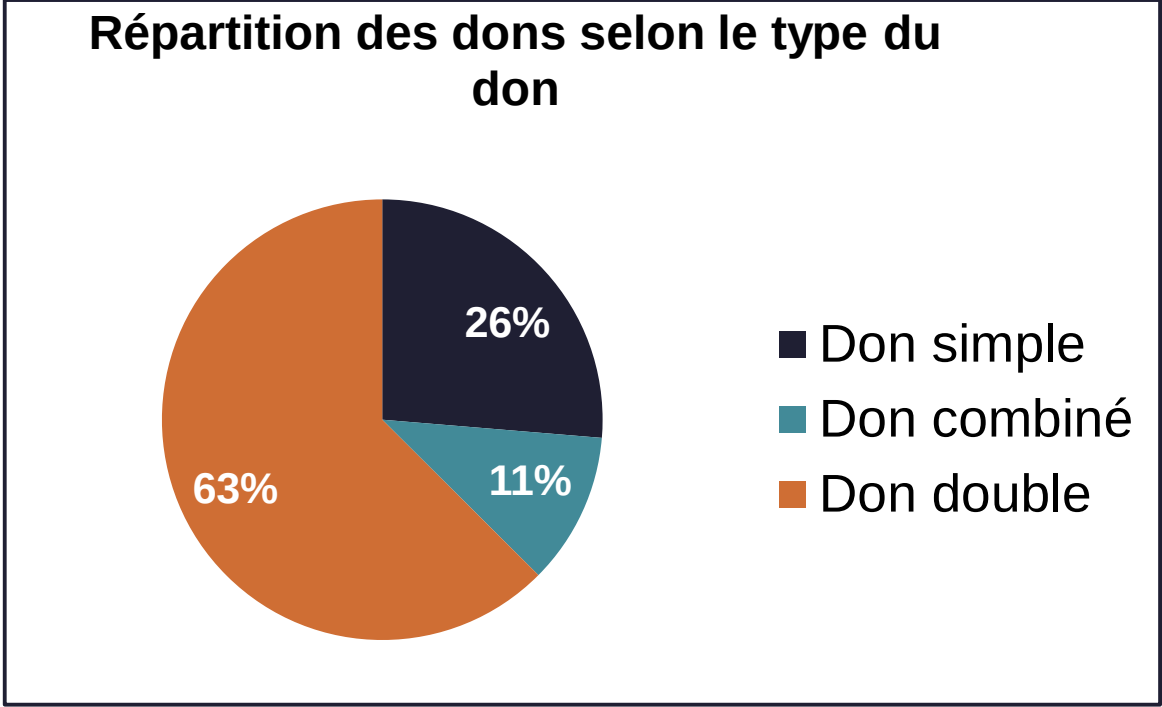
Résultats et discussion

La population étudiée

- L'âge moyen: 37,05 ans (de 19 à 58 ans)
- Une prédominance masculine



- 322 (93,88%)dons sont conformes



Dons non conformes	19
Quantité insuffisante	15
Aspect ictérique	2
Aspect lipémique	1
Incident technique après étiquetage	1

- Pour les dons simples , des paramètres cinétiques des deux séparateurs cellulaire ont été comparer par le test Welsh
Les deux populations de donneurs sont biologiquement comparables (pas de différence sur le poids, la taille ou les plaquettes initiales)

Separateur cellulaire	Trima Accel n=55	Amicus Fanwal n=30	p
Durée du don (min)	55.84 ± 6.99	64.06± 8.63	p<0.0001
Volume de sang traité (mL)	3137,273±470.51	3284,03±433.54	0.1528
Anticoagulant ACD (mL)	279,34±44.84	277,03±30.35	0.7787
Volume du produit fini (mL)	297,52± 37.82	274.77 ± 30.49	0.0036
Rendement plaquettaire	4.12 ±0.25× 10 ^11	3.96± 0.18× 10 ^11	0.1020
Efficacité de collecte (CE)	61.13%	54.54%	0.16
Taux de collecte	7.38 × 10^9 plq /min	6.17× 10^9 plq/min	p<0.0001

- Ces indicateurs mettent en évidence une meilleure performance cinétique pour la Trima Accel (procédure plus courte et taux de collecte supérieur malgré un volume de sang traité légèrement inférieur).
- La différence du rendement plaquettaire du produit final n'était pas significatif . Cependant, le volume de la poche récoltée est supérieur sur la Trima Accel .
- Le volume d'ACD réinjecté au donneur est supérieur en Trima mais cette différence reste non significative

Population et méthode:

Il s'agit d'une étude rétrospective portant sur 341 procédures du 01 janvier au 30 mars 2026 au sein du service CSW Tlemcen.

Les critères d'inclusion sont fixés par le manuel de médecin ANS

Les données démographiques ont été collectés sur fiche de prélèvement donneurs

Les paramètres cinétiques (durée du don, volume de sang traité,volume d'anticoagulant ACD) ont été collectés du logiciel intégré des séparateurs Trima Accel et Fanwal Amicus

Les données collectés ont été analysés et comparés à l'aide du logiciel Microsoft Excel

Conclusion:

Ces résultats offrent des perspectives pour l'optimisation logistique ainsi que la gestion des donneurs.

L'amélioration de leurs expériences de prélèvement permet de renforcer leur satisfaction et de les fidéliser.

Références

Sudev L, K V. Donor-Related Determinants of Platelet Yield and Adverse Reactions in Plateletpheresis Procedures in a Tertiary Care Cancer Center in South India. Cureus. 2026 Jan 16;18(1):e101711. doi: 10.7759/cureus.101711.
Coffe C. Les aphérèses multiples [Multiple apheresis]. Transfus Clin Biol. 2007 May;14(1):86-9. French. doi: 10.1016/j.tracli.2007.03.006. Epub 2007 May 22. PMID: 17521944.PMID: 25230340.
Keklik M, Korkmaz S, Kalan U, Sarikoc M, Keklik E. Effectiveness of the Trima Accel cell separator in the double dose plateletpheresis. Transfus Apher Sci. 2016 Oct;55(2):240-242. doi: 10.1016/j.transci.2016.07.022. Epub 2016 Aug 2.
Keklik M, Eser B, Kaynar L, Sivgin S, Keklik E, Solmaz M, Ozturk A, Buyukoglan R, Yay M, Cetin M, Unal A. Comparison of plateletpheresis on the Fenwal Amicus, Fresenius COM.TEC, and Trima Accel Cell separators. J Clin Apher. 2015 Jun;30(3):171-5. doi: 10.1002/jca.21358. Epub 2014 Sep 17.